

光学交流课（6）

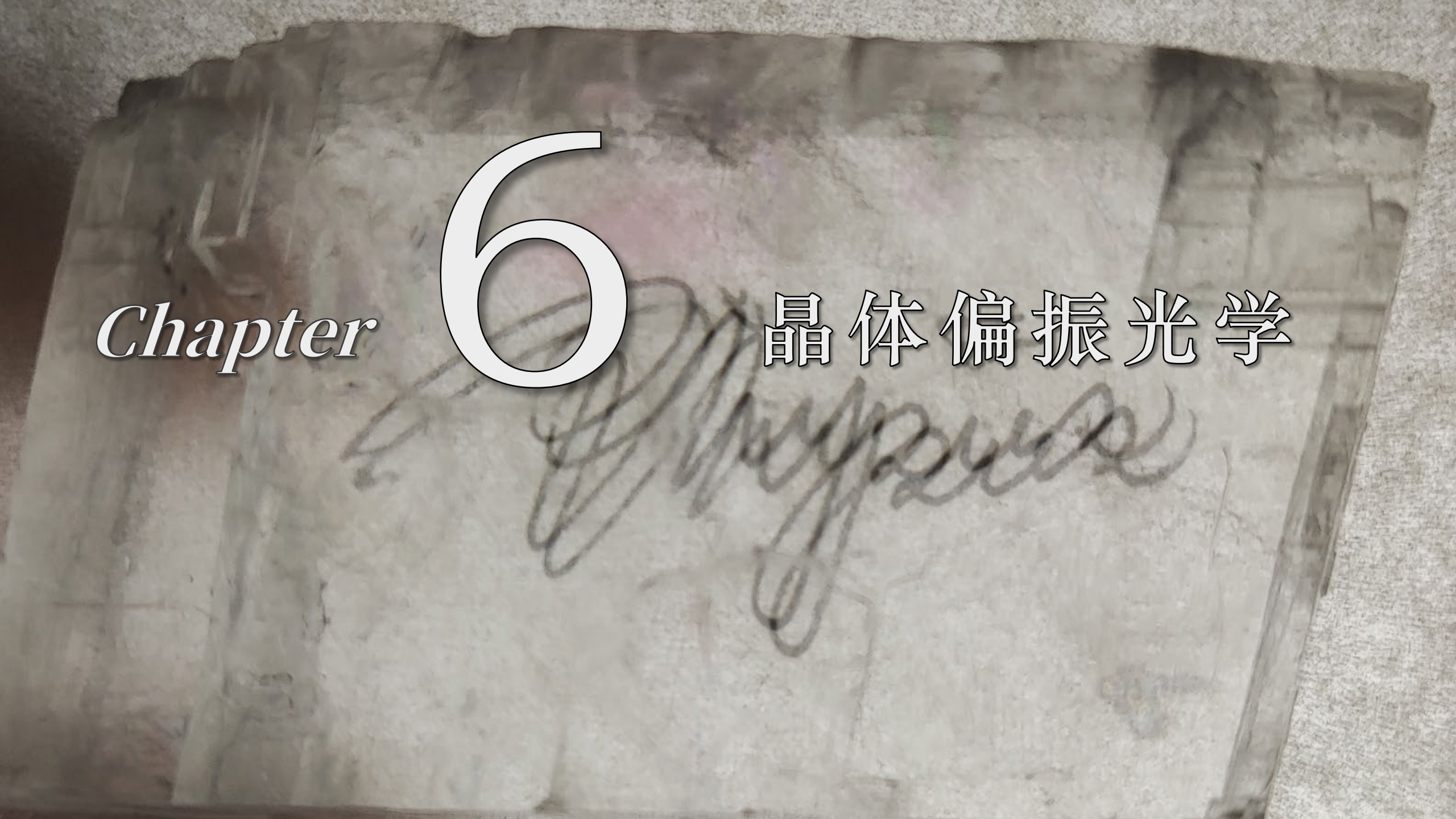
2026 Autumn Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),

Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-12



Chapter 6 晶体偏振光学

Chapter6 · 目录

- ✓ 晶体的光轴、主平面、主截面 o光和e光 正负晶体
- ✓ 双折射的惠更斯作图法
- ✓ 晶体棱镜 波晶片 补偿器
- ✓ 偏振光的获得与鉴别（II）
- ✓ 偏振光干涉（II）
- ✓ 电光与旋光效应
- ✓ （※）Jones矩阵

本章把重排本课后题目和思考题都仔细看看，

不需要额外做题

1. 双折射基本概念

- 本质原因：晶体的**各向异性**
- o光（寻常光），e光（非常光）
- **光轴**：传播时o, e光不分开的特殊**方向**
- 实际上是晶体的**高次旋转对称轴**
- 单轴晶体：只有一个光轴方向
- **主截面**：界面法线+光轴确定的平面
- **主平面**：某光线+光轴确定的平面
- **o光垂直主平面（因此也垂直于光轴）**，o, e光为偏振方向垂直的线偏光，e光由横波性即可确定
- 只有在某块晶体内才有o, e光的区分
- 主折射率：n_o, n_e（n_e是**最大处**的折射率）；**正晶体**：$v_o > v_e, n_o < n_e$；**负晶体**：$v_o < v_e, n_o > n_e$
- **入射面与主截面重合（入射线、法线、光轴共面）**时，两折射线（主平面）也在该平面（原理：惠更斯作图法）

$n_o^{\omega} = n_e^{2\omega}(\theta_m)$，则该 θ_m 就是相位匹配角

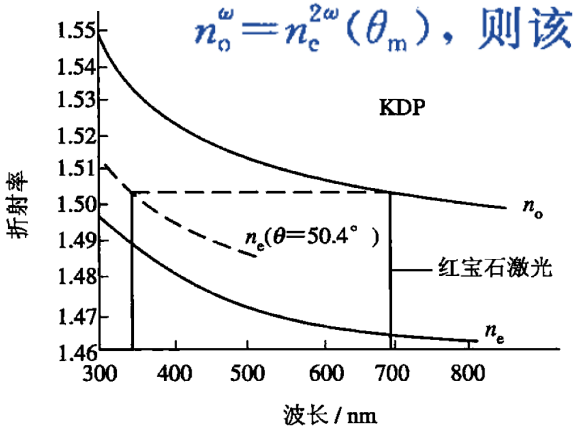


图 3.5－2　KDP 晶体的色散曲线

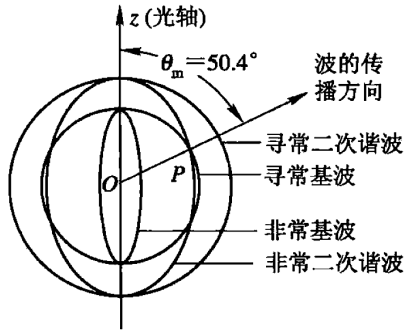
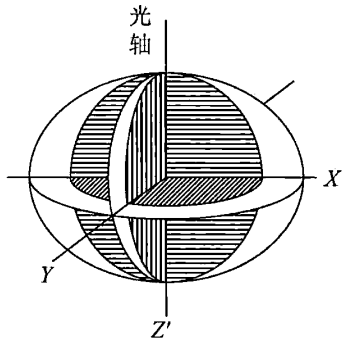
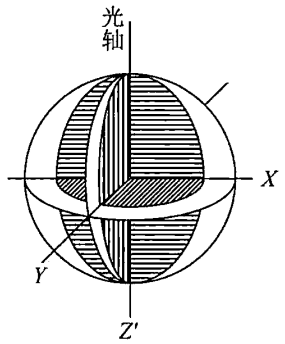


图 3.5－3　KDP 晶体折射率曲面通过光轴的截面

应用：非线性光学相位匹配

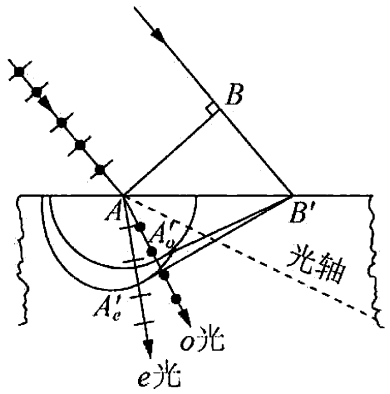


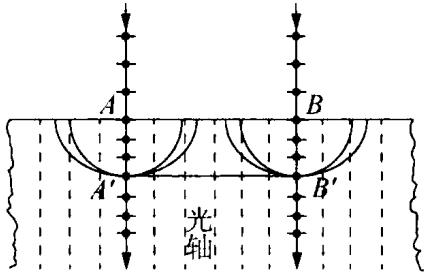
(a) 负晶体



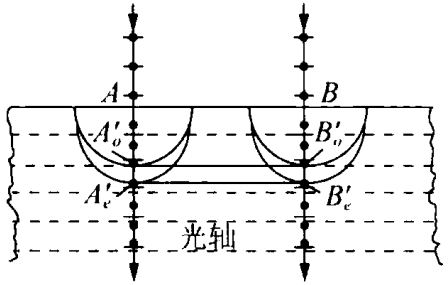
(b) 正晶体

波面图

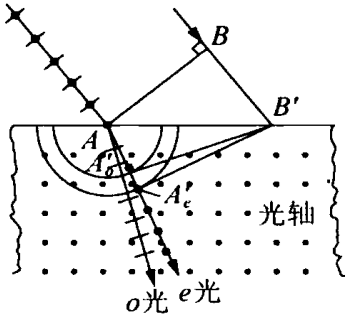




沿光轴无双折射

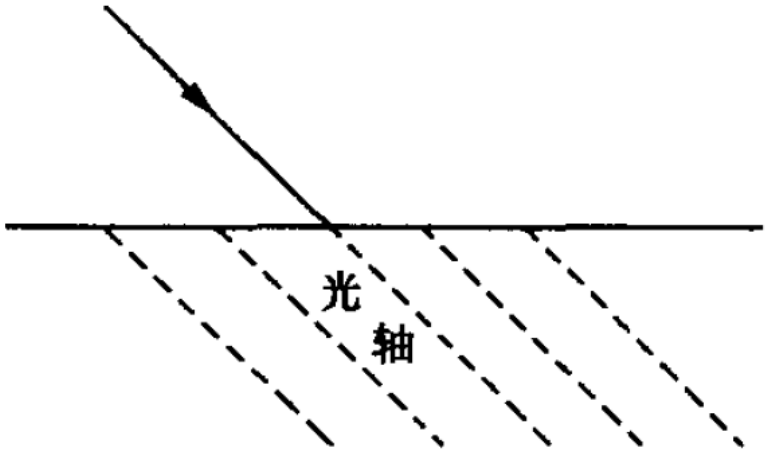


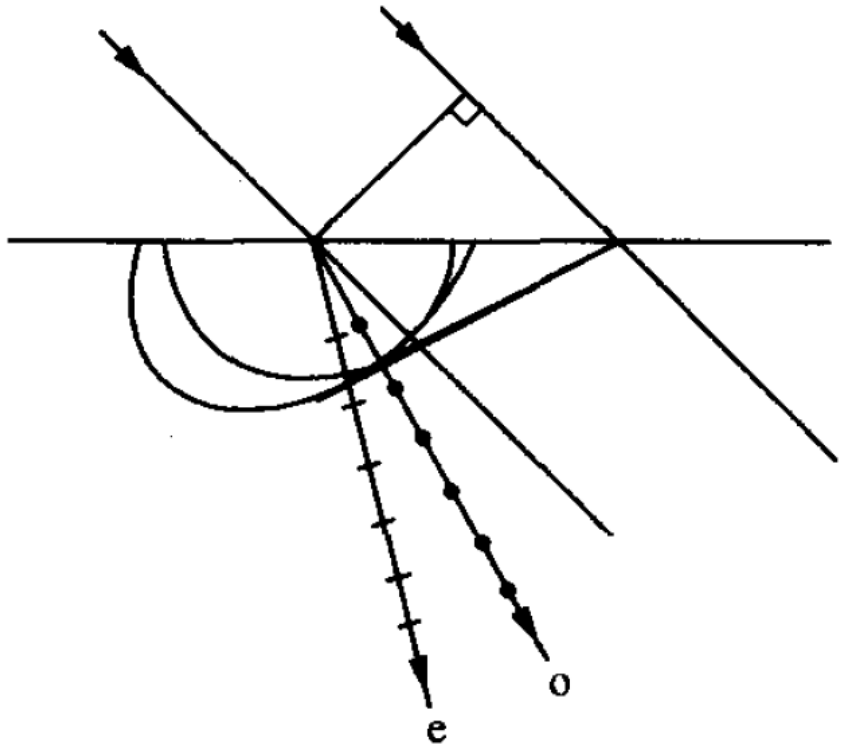
有双折射！



例1 重排本【思7.1-2】

2. 当单轴晶体的光轴与表面成一定角度，一束与光轴方向平行的光入射到晶体表面之内(见图 16-1(a))时，它是否会发生双折射？





作图知，有双折射！

不矛盾，因为o光和e光在晶体里并没有沿光轴方向传播

例2 重排本【思7.1-3，7.1-1】

3. 在图 16-2(a),(b)中虚线代表光轴.试根据图中所画的折射情况分别判断晶体的正负.

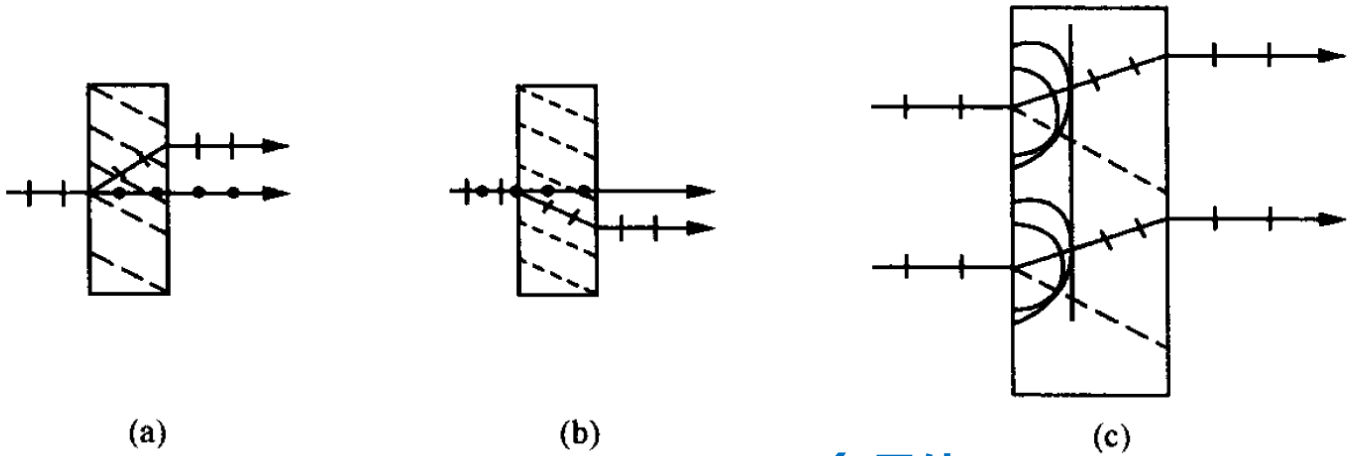
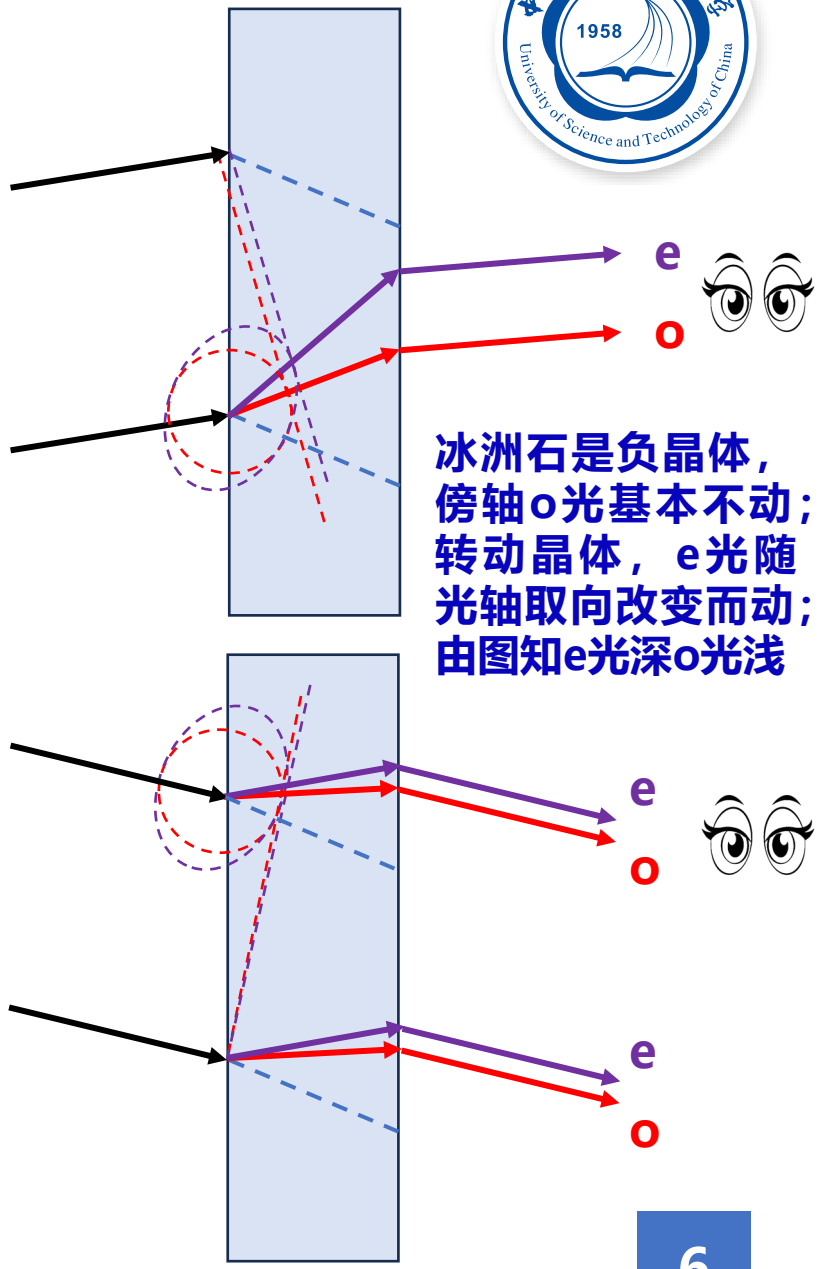


图 16-2

负晶体：$v_o < v_e, n_o > n_e$

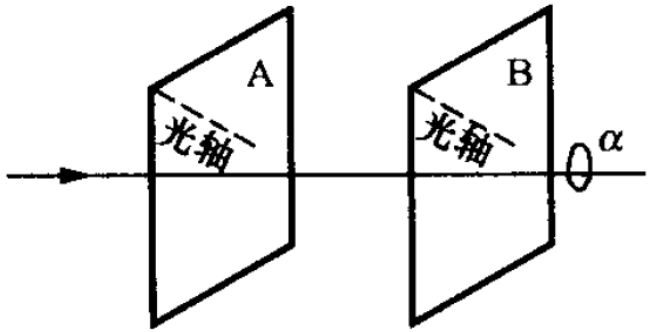
答 我们可根据 e 光的折射方向来判断晶体的正负.如图 16-2(c)所示,假定晶体是负的,则晶体中的 e 光次波面是长轴垂直光轴的椭球面.由惠更斯作图法可知,e 光向上偏折.由此可判定在图 16-2(a)的折射情形中,晶体是负的;同理,在图 16-2(b)的折射情形中,晶体是正的.

作图法的时候加一条辅助光线

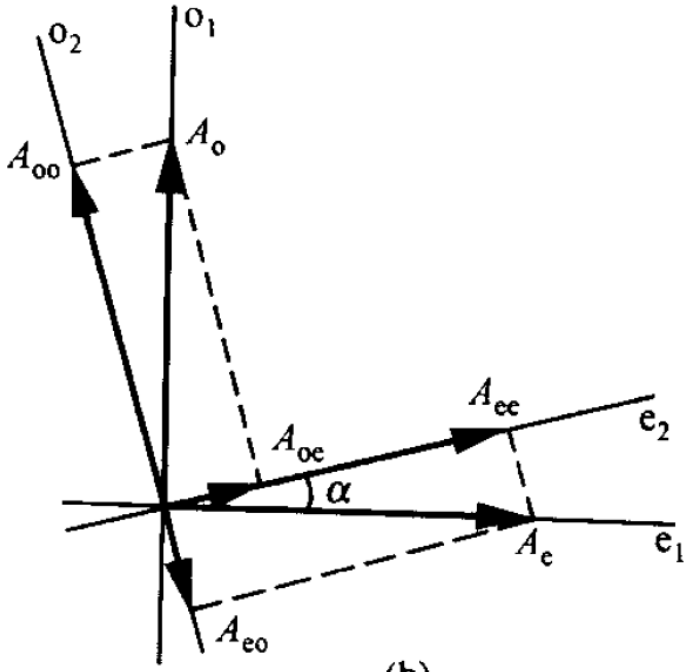


例3 重排本【习7.1-2】

2. 如图 7-2(a)，两块大小相同的冰洲石晶体 A，B 前后排列，强度为 I 的自然光垂直于晶体 A 的表面入射后相继通过 A，B. A，B 的主截面(入射界面的法线和光轴组成的平面)之间夹角为 α(图中 $\alpha=0°$). 求 $\alpha=0°,45°,90°,180°$时由 B 射出光束的数目和每束光的强度. (忽略反射、吸收等损失.)



(a)



(b)

例3 重排本【习7.1-2】

解 自然光垂直射入晶体 A 以后，被分解为平行于主截面的 e_1 振动和垂直于主截面的 o_1 振动，由于光轴与表面既不平行，又不垂直，o_1 光和 e_1 光的传播方向不同，从 A 出射后被分解为垂直 A 表面的两束光，其强度分别为

$$I_o = \frac{I}{2}, \quad I_e = \frac{I}{2}.$$

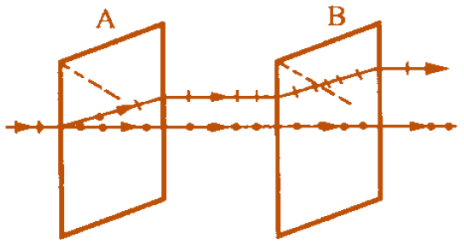
这两束光射入 B 后，又分别被分解为 B 内的 o_2 振动和 e_2 振动；一般来说，其传播方向也要继续分离. 从 B 出射的将有四束光(除特殊夹角外)，它们的强度与 A，B 两晶体主截面的夹角 α 有关(参见图 7-2(b)). 这四束光的强度分别为

$$I_{oo} = A_{oo}^2 = I_o\cos^2\alpha = I\cos^2\alpha/2,$$

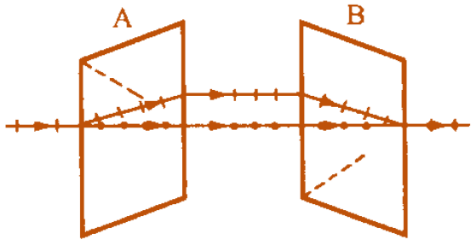
$$I_{oe} = A_{oe}^2 = I_o\sin^2\alpha = I\sin^2\alpha/2,$$

$$I_{eo} = A_{eo}^2 = I_e\sin^2\alpha = I\sin^2\alpha/2,$$

$$I_{ee} = A_{ee}^2 = I_e\cos^2\alpha = I\cos^2\alpha/2.$$



$\alpha = 0°$



$\alpha = 180°$

当 $\alpha = 0°$ 时，得

$$I_{oo} = I_{ee} = I/2, \quad I_{oe} = I_{eo} = 0,$$

即从 B 出射的为两束光，强度均为 $I/2$. $I_{oe} = I_{eo} = 0$，这是因为此时两个主截面之夹角为零(如图 7-2(c)). A 中的 o_1 振动进入 B 后仍为 o 振动，无 e 分量；而 A 中的 e_1 振动进入 B 后仍为 e 振动，无 o 分量.

当 $\alpha = 45°$ 时，得

$$I_{oo} = I_{ee} = I_{oe} = I_{eo} = I/4,$$

即从 B 出射的为四束光，强度均为 $I/4$.

当 $\alpha = 90°$ 时，得

$$I_{oo} = I_{ee} = 0, \quad I_{oe} = I_{eo} = I/2,$$

即从 B 出射的为两束光，强度均为 $I/2$. 这时 A 中的 o_1 振动进入 B 内全部为 e 振动；而 A 中的 e_1 振动进入 B 内全部为 o 振动.

当 $\alpha = 180°$ 时，得

$$I_{oo} = I_{ee} = I/2, \quad I_{oe} = I_{eo} = 0,$$

即从 B 出射的为两束光，强度均为 $I/2$. 这时 A 中的 o_1 振动进入 B 后仍全部为 o 振动；A 中的 e_1 振动进入 B 后仍全部为 e 振动. 但由于这时 A，B 中的光轴方向对称于表面的法线(如图 7-2(c))，e_1 光在 A 中的偏折方向与在 B 中的偏折方向相反. 因此从 B 出射后 e，o 振动复合为一束光(传播方向重合)，非相干叠加的结果强度仍为 I.

2. 晶体光学元件 —— 晶体棱镜、波晶片

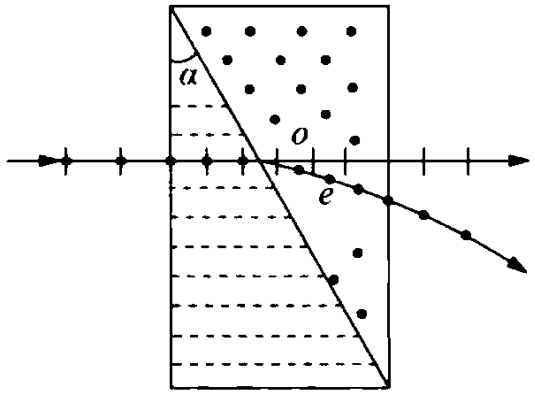


图 2-1　罗雄棱镜

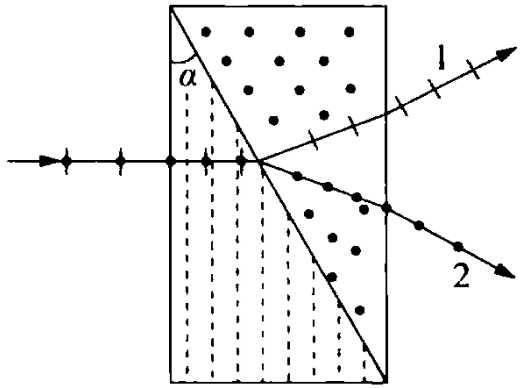
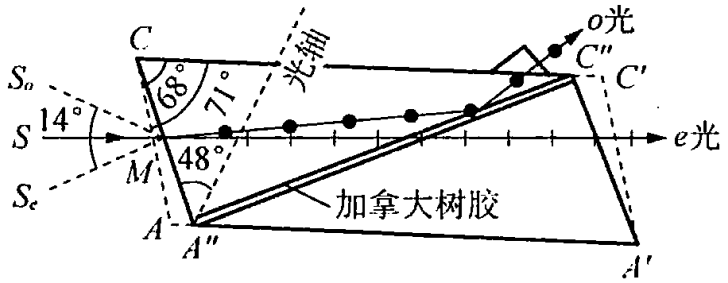


图 2-2　渥拉斯顿棱镜

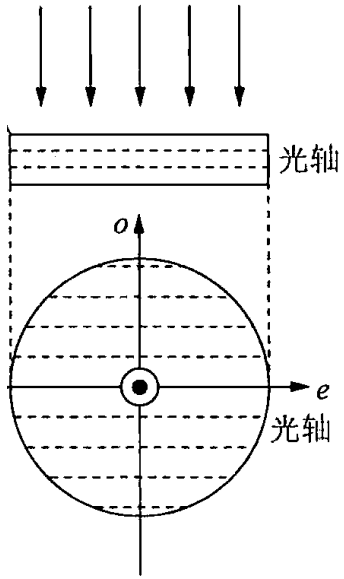


尼科尔棱镜：

起偏器，相当于偏振片！

透偏方向落在主截面里

分析这两个棱镜中光线的偏振；练习：【思7.2-1,2】



$$\Delta \equiv \varphi_o - \varphi_e = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$$

- 1/4，1/2，全波片
- 全波片不改变o-e偏振结构

全波片：校正时间延迟，

提供确定偏置

（更大装置的一部分），

…

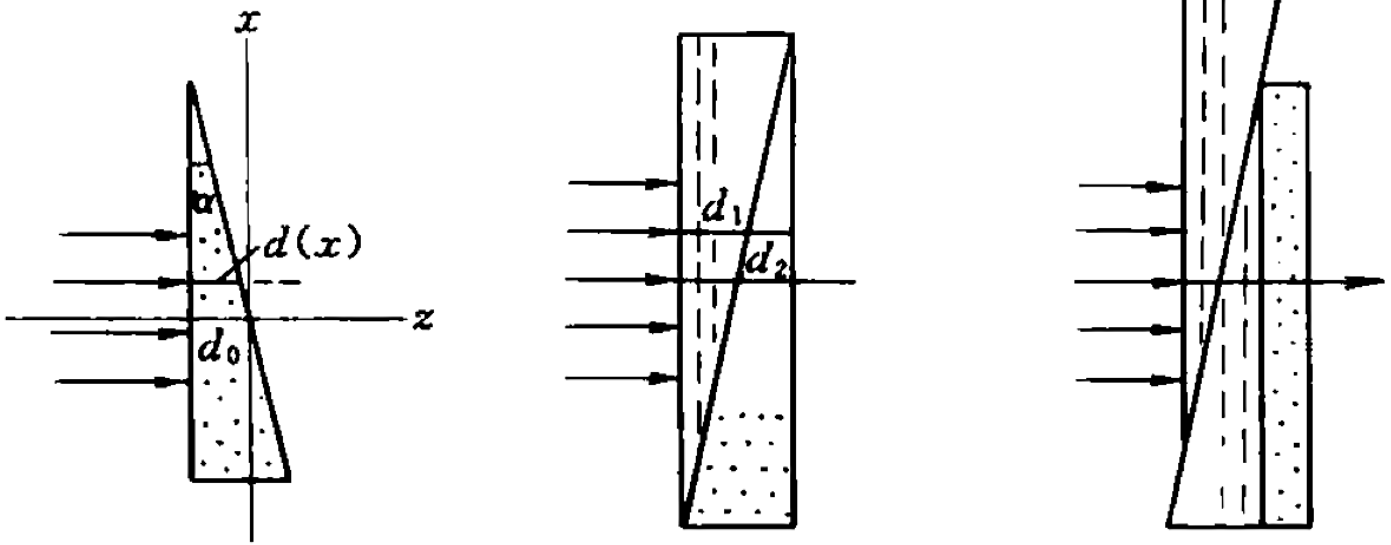
【注】

1. 沿转播方向相位逐点落后
2. 1/4波片提供$\pm\pi/2$的相位差（不是正负晶体的原因）
3. 都要针对某个具体波长
4. 另一种叫法：快慢轴

   传播速度快的振动方向称为快轴，折射率小，负e正o

   慢轴同理

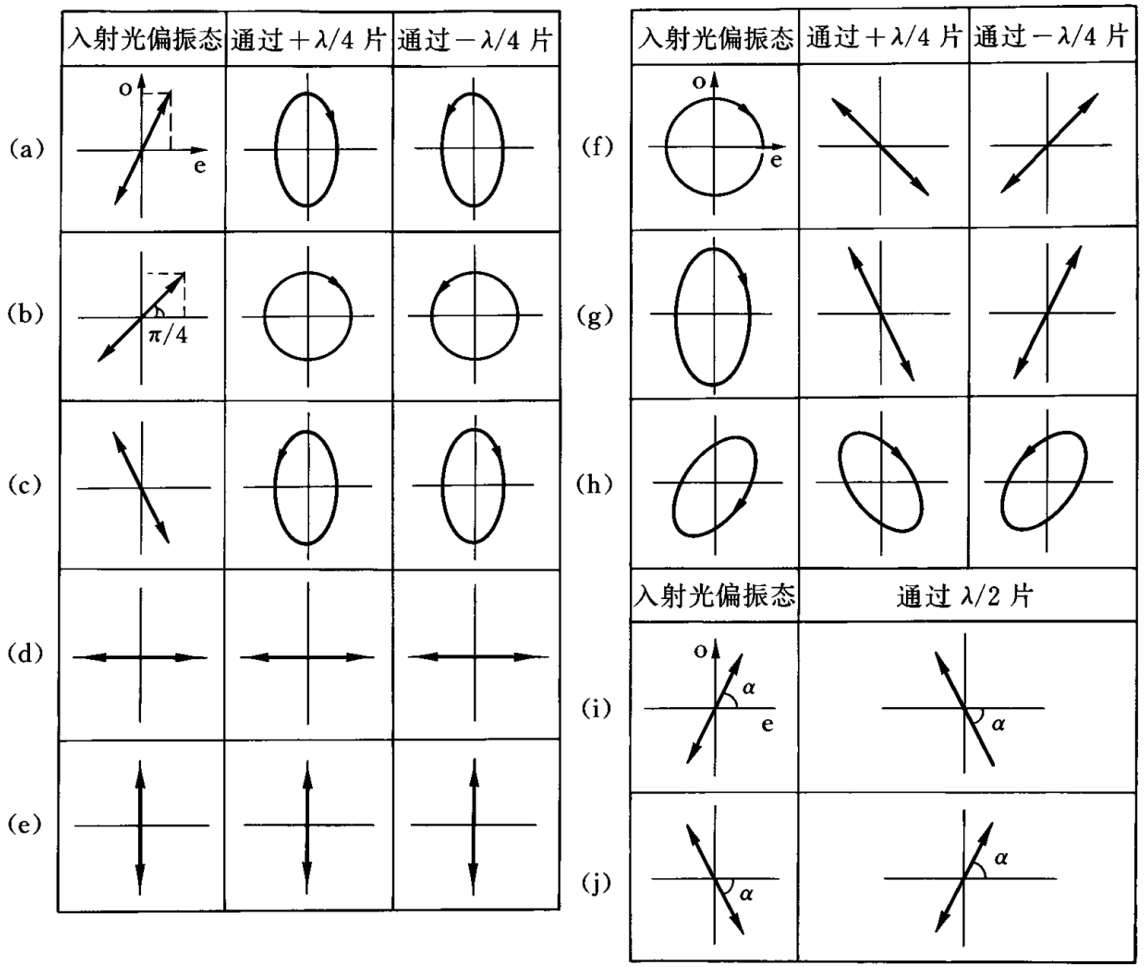
2. 晶体光学元件 —— 补偿器



（a）晶体薄棱镜　（b）巴比涅补偿器　（c）索累补偿器

- 薄棱镜：不同位置相当于不同 λ 的波晶片，线偏入射不同位置不同出射偏振
- **巴比涅补偿器**：$\delta' \approx \frac{2\pi}{\lambda_o}((n_o d_1 + n_e d_2) - (n_e d_1 + n_o d_2)) = \frac{2\pi}{\lambda_o}(n_e - n_o) \cdot (d_2 - d_1)$
- $d_1 = d_2$ 处附件相位差为 0；忽略了棱镜的小偏角（和沃拉斯顿棱镜结构相同）
- **索累补偿器**：有效厚度连续可调，有效光束口径大，严格无偏角

3. 偏振光的获得（II）



$\pm\lambda/4$片：$\delta_{oe}=\delta_{yx}=\pm\pi/2$

圆偏，重点是调出45°角

- **圆偏的生成**

（1）取两个偏振片P_1和P_2安排在光路中，转动其一达到消光。这表明此时两个透振方向正交，$P_1\perp P_2$

（2）取一个 $\lambda/4$ 片插入P_1和P_2之间，此时一般不再消光；转动 $\lambda/4$ 片，转动一周过程中将出现 4 次消光状态，说明此时 $\lambda/4$ 片光轴方向满足 $e\ //\ P_1$ 或 $e\perp P_1$

（3）转动 P_1 或顺时针或逆时针 $\pi/4$ 角，便可保证透振方向 P_1 与光轴 e 夹角为 $\pi/4$，此时从 $\lambda/4$ 片出射的是一束圆偏振光。可转动第二个偏振片 P_2 予以检验，理应出射光强始终不变

- **椭偏的生成**

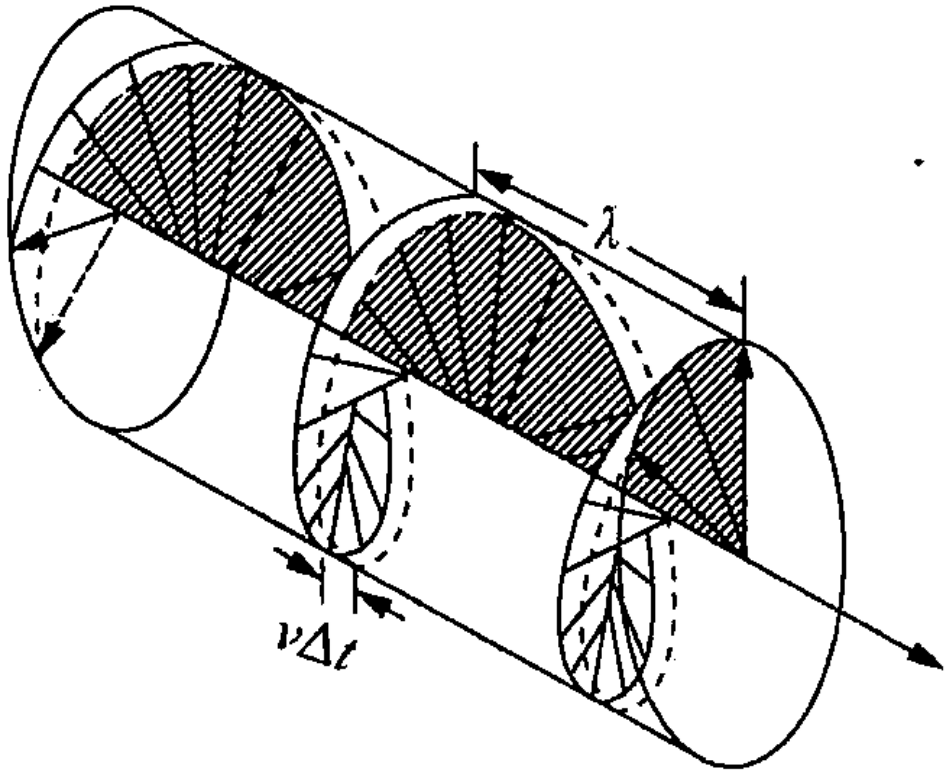
在上述过程中确保夹角不是$0,\pi,\pi/4$即可

3. 偏振光的鉴别（II）

第一步	令入射光通过偏振片Ⅰ，改变偏振片Ⅰ的透振方向 P_1，观察透射光强度的变化(图 3-10(a))				
观察到的现象	有消光	强度无变化		强度有变化，但无消光	
结论	线偏振	自然光或圆偏振		部分偏振或椭圆偏振	
第二步		a. 令入射光依次通过 $\lambda/4$ 片和偏振片Ⅱ，改变偏振片Ⅱ的透振方向 P_2，观察透射光的强度变化(图 3-10(b))		b. 同 a，只是 $\lambda/4$ 片的光轴方向必须与第一步中偏振片Ⅰ产生的强度极大或极小的透振方向重合	
观察到的现象		有消光	无消光	有消光	无消光
结论		圆偏振	自然光	椭圆偏振	部分偏振

例4 重排本【思7.3-2】

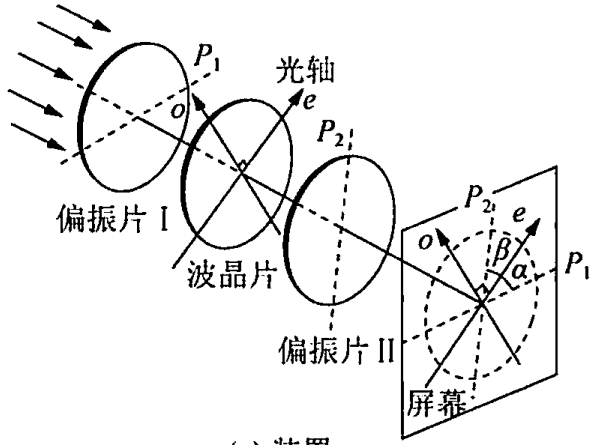
2. 图 16-8 所示为一椭圆偏振光的电矢量沿波线的瞬时分布图. 此椭圆偏振光是左旋还是右旋的?



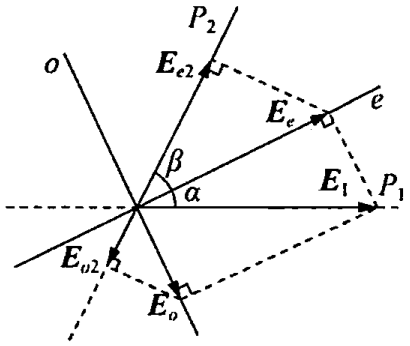
左旋

注意偏振态是固定地点看时间变化!

4. 偏振光干涉（II）



(a) 装置



(b) 电矢量的分解与合成

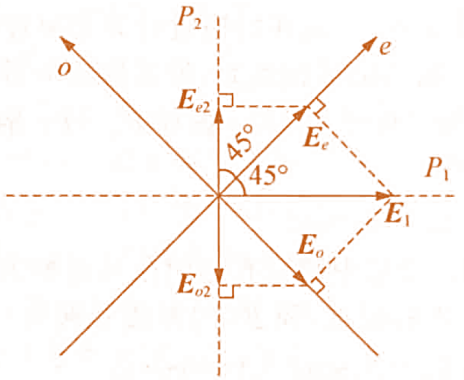
$$A_{e2}=A_e\cos\beta=A_1\cos\alpha\cos\beta,A_{o2}=A_o\sin\beta=A_1\sin\alpha\sin\beta.$$

$$\begin{aligned}I_2&=A_2^2=A_{e2}^2+A_{o2}^2+2A_{e2}A_{o2}\cos\delta\\&=A_1^2(\cos^2\alpha\cos^2\beta+\sin^2\alpha\sin^2\beta+2\cos\alpha\cos\beta\sin\alpha\sin\beta\cos\delta)\end{aligned}$$

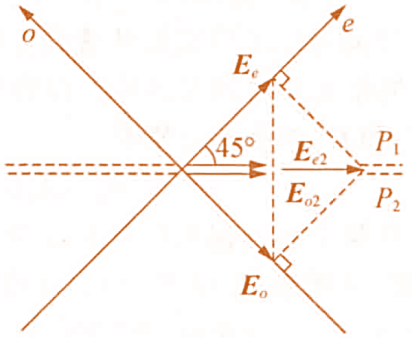
- **这个三部分相位差非常无聊，大家会分析就好：**

$$\delta=\delta_{入}+\Delta+\delta'=\delta_{入}+\frac{2\pi}{\lambda}(n_e-n_o)d+\begin{cases}0\\\pi\end{cases}$$

- **相位差稳定所以相干**
- **圆偏光入射把δ_{in}换一下就好**



(a)$P_1\perp P_2$,光轴成45°角



(b)$P_1 // P_2$,光轴成45°角

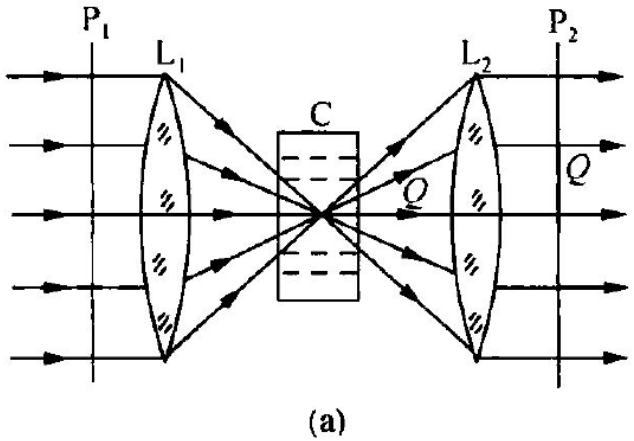
$$\begin{cases}P_1\perp P_2\text{ 时},I_2=\dfrac{A_1^2}{2}[1+\cos(\Delta+\pi)]=\dfrac{A_1^2}{2}(1-\cos\Delta)\\P_1 // P_2\text{ 时},I_2=\dfrac{A_1^2}{2}(1+\cos\Delta),\end{cases}$$

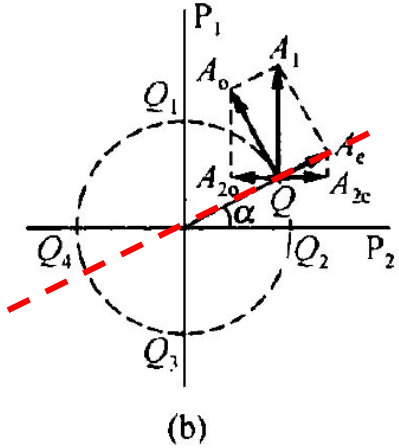
- ✓ **考前背一下这俩特殊情况**
- ✓ **千万注意A_1的含义：过P_1后**

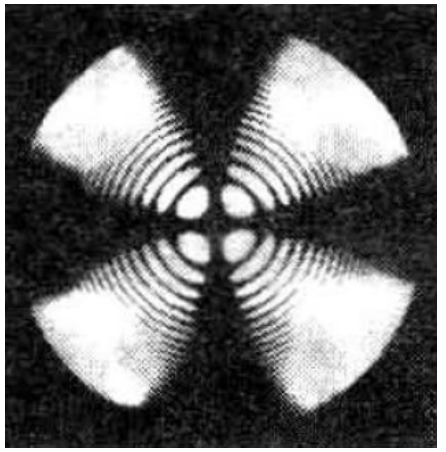
4. （※）会聚偏振光干涉

【注】此页仅做补充讲解，不是重点

主平面在晶体正剖面的投影线







暗纹是α造成的

- 光束会聚中心为O，对光线OQ_i光轴为z方向，因此径向躺在主平面内
- o光沿切向，e光沿径向
- 后焦面上每个点对应于从O沿某个三维方向发出的光线

$$\begin{cases} A_{2e} = A_e \cos\alpha = A_1 \sin\alpha \cdot \cos\alpha = \dfrac{A_1}{2}\sin 2\alpha \\ A_{2o} = A_o \sin\alpha = A_1 \cos\alpha \cdot \sin\alpha = \dfrac{A_1}{2}\sin 2\alpha \end{cases}$$

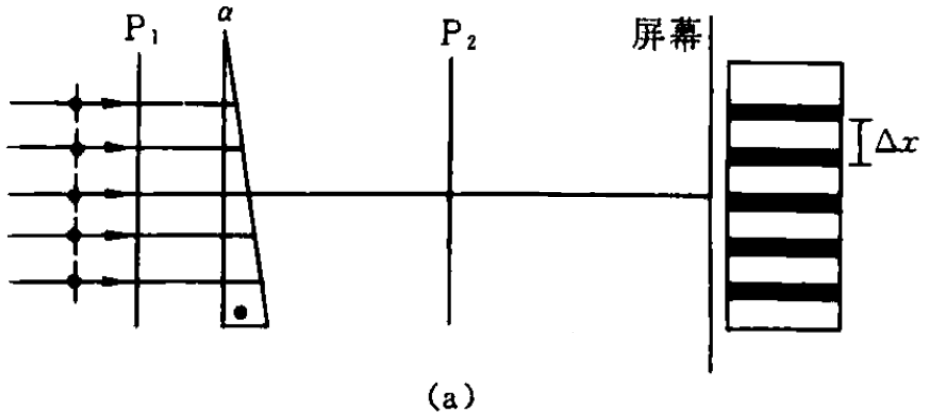
$$\delta_2 = 0 + \delta(\theta) + \pi$$

即同一倾角的空心光锥中各光线的 δ 值是相同的. 于是,其干涉强度为

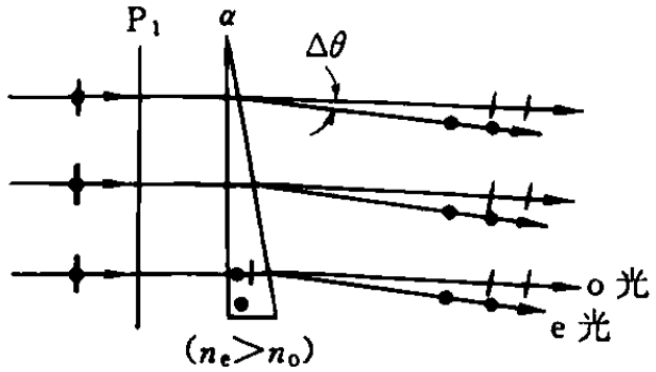
$$I_2(\alpha,\theta) = A_{2e}^2 + A_{2o}^2 + 2A_{2e}A_{2o}\cos\delta_2 = \frac{1}{2}A_1^2 \sin^2 2\alpha(1-\cos\delta(\theta)) = A_1^2 \sin^2 2\alpha \cdot \sin^2\frac{\delta(\theta)}{2}$$

例5 小角度楔形晶片干涉

类似考点：重排本【习7.4-4】

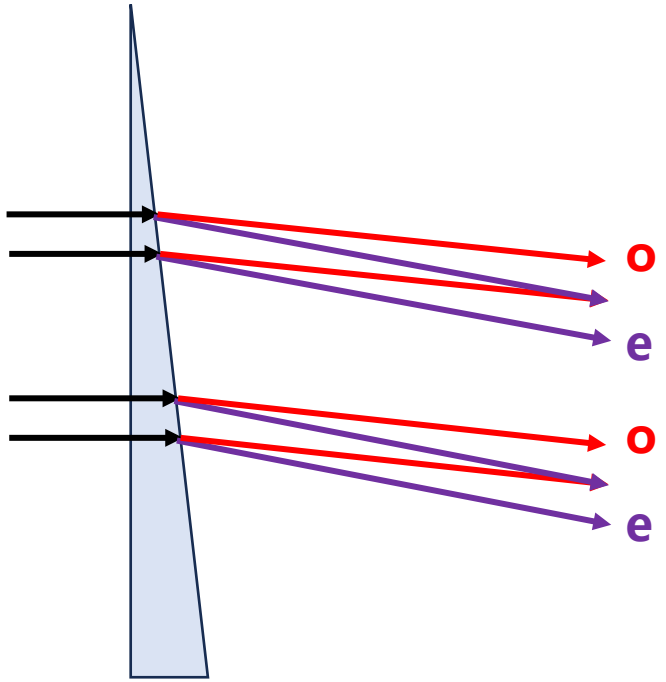


(a)



(b)

- **P2是必要的，否则正交分量不能干涉**
- **P2转动$\pi/2$，亮暗纹互换**



- **观点1：**

$$\begin{cases}\Delta\delta_2 = \Delta\delta'_{oe} = 2\pi, \\ \Delta\delta'_{oe} = \dfrac{2\pi}{\lambda}\Delta n \cdot \Delta d \approx \dfrac{2\pi}{\lambda}\Delta n \cdot \alpha\Delta x. \end{cases}$$

条纹间距公式 $\Delta x = \dfrac{\lambda}{\alpha\Delta n}$

- **观点2：两束平行光干涉**

沿不同方向偏折的两束光，其偏向角分别为

$$\theta_e \approx (n_e - 1)\alpha, \quad \theta_o \approx (n_o - 1)\alpha$$

条纹间距公式 $\Delta x = \dfrac{\lambda}{\sin\theta_e - \sin\theta_o} \approx \dfrac{\lambda}{(\theta_e - \theta_o)} \approx \dfrac{\lambda}{(n_e - n_o)\alpha}$

其中观点1严格来说不应当按波晶片理解，因为同一点处发生干涉的是不同高度的o，e光，设屏上位置平移d，晶片内的光程差一阶变化为$(n_e - n_o)\alpha\Delta x$，晶片外$\sim d\alpha(\theta_e - \theta_o)\sim\alpha^2$忽略

例6 利奥滤光器

- 利奥滤光器含6块光轴方向彼此平行的石英晶片，厚度满足$d_1:d_2:d_3:\cdots:d_6=1:2:4:\cdots:32$；每两个晶片间安插一个偏振片，它们的透振方向彼此平行，且与晶片光轴方向夹角为 $\pi/4$。白光入射时，其透射光谱中含有 20 多个离散的准单色成分，谱线宽度仅为 2 Å
- **工作原理：**每两个偏振片之间有一块波晶片，形成一个偏振光干涉单元$(P\cdot C\cdot P)$，属透偏方向平行结构。引波数 σ 替换波长 λ：

$$\delta(\sigma)=\delta'_{oe}=\frac{2\pi}{\lambda}\Delta n\cdot d=2\pi\Delta n d\cdot\sigma,\quad \sigma=\frac{1}{\lambda}$$

$$A_1\rightarrow(P_1\cdot C_1\cdot P_2)\rightarrow A_2=A_1\cos\frac{\delta_1}{2},$$

$$A_2\rightarrow(P_2\cdot C_2\cdot P_3)\rightarrow A_3=A_2\cos\frac{\delta_2}{2}=A_1\cos\frac{\delta_1}{2}\cdot\cos\frac{\delta_2}{2},$$

$$\cdots$$

$$A_6\rightarrow(P_6\cdot C_6\cdot P_7)\rightarrow A_7=A_1\cos\frac{\delta_1}{2}\cdot\cos\frac{\delta_2}{2}\cdot\cos\frac{\delta_3}{2}\cdot\cos\frac{\delta_4}{2}\cdot\cos\frac{\delta_5}{2}\cdot\cos\frac{\delta_6}{2}.$$

- 石英晶片对不同波数来说相位差不同，只有**满足全波片条件的若干特定波长 λ_i 各余弦因子均取极大值1，这些离散谱成分通行无阻**；其他谱成分受余弦因子调制很快衰减

例6 利奥滤光器

我们对利奥滤光器提出以下设计要求：让其透射光谱在可见光波段出现 13 条谱线，试问它的 6 个晶片系列中最薄晶片厚度 d_1 应当选定为多少？

对于利奥滤光器，其透射光强极大所对应的波长值应当满足全波片条件，

$$\Delta n \cdot d_1 = k\lambda, \quad k = 1,2,3,\cdots$$

对紫端 $\lambda_1 = 380\ \text{nm}$ 和红端 $\lambda_2 = 760\ \text{nm}$，分别有

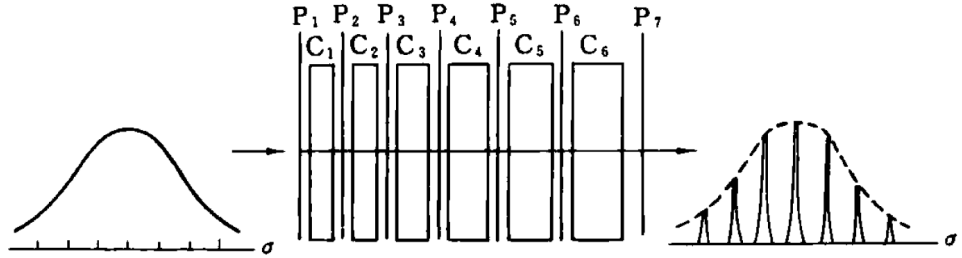
$$\Delta n \cdot d_1 = k_1\lambda_1, \qquad \Delta n \cdot d_1 = k_2\lambda_2, \qquad k_2 = k_1 - (N-1).$$

这里，N 就是所期望的出现谱峰的数目. 据此解出，

$$k_1 = (N-1)\frac{\lambda_2}{(\lambda_2 - \lambda_1)} = (13-1)\times 2 = 24.$$

再回过来代入(8.65)方程组中第一式，并查出石英的折射率(n_e, n_o)数据，得

$$d_1 = \frac{k_1\lambda_1}{\Delta n} = \frac{24 \times 380\ \text{nm}}{(1.553\,36 - 1.544\,25)} \approx 1.01\ \text{mm},$$



其他几块晶片厚度依次按二倍率递增，至第 6 块其厚度应当为

$$d_6 = 2^5 d_1 \approx 32 \times 1.01\ \text{mm} \approx 32.32\ \text{mm}.$$

可能出现谱峰的波长值，按以下公式算出，

$$\lambda_m = \frac{\Delta n d_1}{m} = \frac{k_1}{m}\lambda_1 = \frac{24}{m}380\ \text{nm}, \quad m = 24,23,22,\cdots,13,12.$$

其结果如下(单位为 nm)：

380，396.5，414.5，434.3，456.0，480.0，

506.7，536.5，570.0，608.0，651.4，701.5，760.0.

例7 重排本【习7.3-3】

4. 两尼科耳棱镜主截面夹角为 60°，中间插入一块水晶的 $\lambda/4$ 片，其主截面平分上述夹角. 光强为 I_0 的自然光入射. 试问：

（1）通过 $\lambda/4$ 片后光的偏振态；

（2）通过第二块尼科耳棱镜的光强.

解 （1）自然光通过第一块尼科耳棱镜后成为线偏振光，再通过 $\lambda/4$ 片后成为(正)椭圆偏振光.

（2）用偏振光干涉的方法求此椭圆偏振光通过第二块尼科耳棱镜 P_2 的光强，为此分别求出振幅(见图 7-15)

$$A_{e2} = A_e\cos 30° = A_1\cos^2 30°,$$

$$A_{o2} = A_o\sin 30° = A_1\sin^2 30°.$$

投影于 P_2 方向的两个扰动的相位差

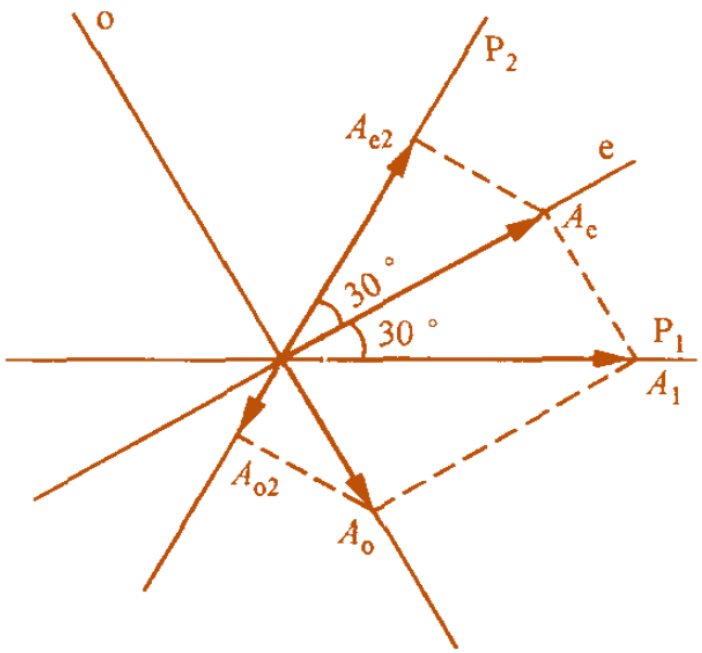


图 7-15

例7 重排本【习7.3-3】

4. 两尼科耳棱镜主截面夹角为 60°，中间插入一块水晶的 $\lambda/4$ 片，其主截面平分上述夹角. 光强为 I_0 的自然光入射. 试问：

（1）通过 $\lambda/4$ 片后光的偏振态；

（2）通过第二块尼科耳棱镜的光强.

$$\delta = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3,$$

式中 δ_1 为 $\lambda/4$ 片的入射点的相位差，δ_2 为晶片体内传播的附加相位差，δ_3 为由 o 光，e 光组成的坐标系正向朝 P_2 投影引起的相位差：

$$\delta_1 = \pi, \quad \delta_2 = \pm \pi/2, \quad \delta_3 = 0,$$

故

$$\delta = \pi \pm \pi/2.$$

于是出射光强为

$$\begin{aligned} I_2 = A_2^2 &= A_{e2}^2 + A_{o2}^2 + 2A_{e2}A_{o2}\cos\delta \\ &= A_{e2}^2 + A_{o2}^2 = 10A_1^2/16 = 5I_0/16. \end{aligned}$$

5. 电光、旋光效应

- 电光效应：电场导致各向异性
- 克尔效应：平方电光效应$\Delta n = BE^2$，Kerr常数 $K = B/\lambda, \delta = 2\pi K l E^2$
  - $\delta = \pi$的电压称半波电压U_h，在正交偏振片间相当于“全关 — 全通”开关；还可用于光强调制
- 泡克尔斯效应：线性电光效应$\Delta n = CE$；电场反向时 δ 也反向
- 自然旋光（石英等）：$\psi = \alpha d$，α称旋光率与波长有关（旋光色散）
  - 自然旋光的解释：左右旋光是本征振动 $n_L \neq n_R, \psi = (\varphi_R - \varphi_L)/2 = \pi(n_R - n_L)d/\lambda$
  - $n_R > n_L, \psi > 0$ 左旋晶体； $n_R < n_L, \psi < 0$ 右旋晶体
  - 量糖术：$\psi = [\alpha]Nl$，N为溶液浓度
- 法拉第磁致旋光：$\psi = BVl$
- 自然旋光经一次往返传播角度恢复；磁致旋光经一次往返获得2ψ
  - 磁致旋光可做光隔离器；四分之一波片+金属反射镜也可以做隔离器
  - 原理：金属反射镜带来整体π相移，偏振结构不变但反向后旋向变化，偏振光方向旋转$\pi/2$（非互易元件）

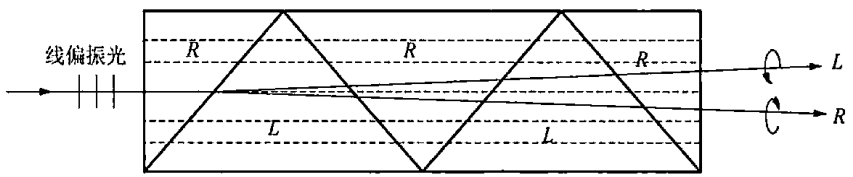
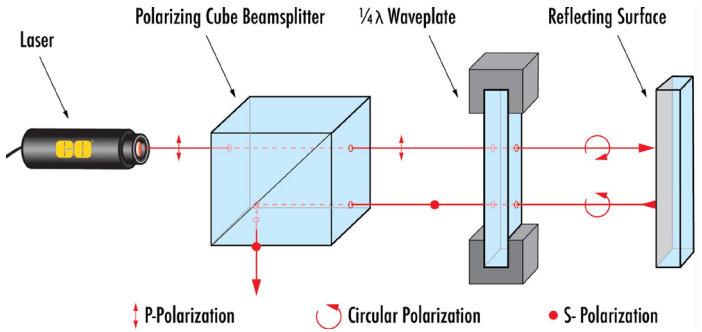
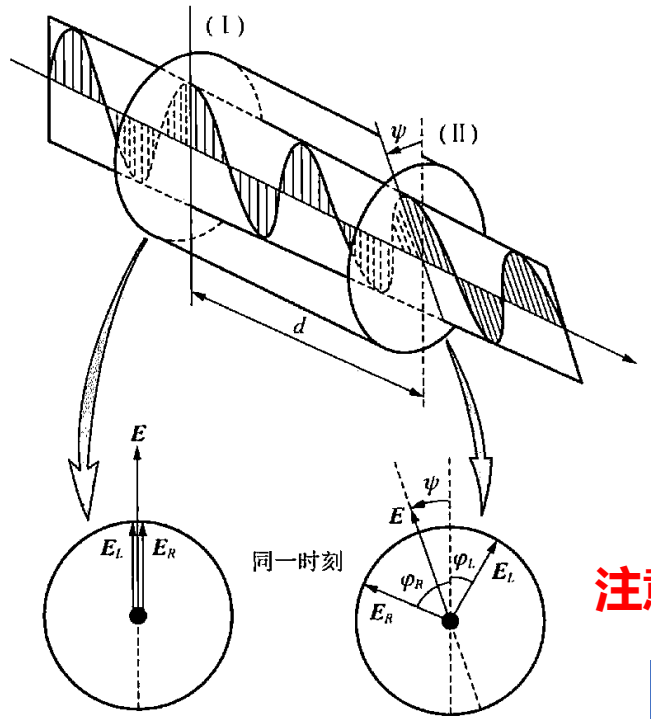


图 5-6 菲涅耳复合棱镜





注意方向

例8 重排本【习7.5-2】

2. 在两尼科耳棱镜之间插一块石英旋光晶片，以消除对眼睛最敏感的黄绿光($\lambda=5500$ Å). 设对此波长的旋光率为 24°/mm. 求下列情形下晶片的厚度：

(1) 两尼科耳棱镜主截面正交；

(2) 两尼科耳棱镜主截面平行.

解 (1) 当两尼科耳棱镜主截面正交时，为要消除黄绿色光，应使该波长的光在通过石英旋光晶片后，偏振面旋转 180°，即

$$\psi = \alpha d = 180°.$$

由此得

$$d = \frac{\psi}{\alpha} = \frac{180°}{24°/\text{mm}} = 7.5\ \text{mm},$$

即当晶片厚度 $d=7.5k$ mm($k=1,2,\cdots$)时都可对此波长消光.

(2) 当两尼科耳棱镜主截面平行时，应满足

$$\psi = \alpha d = 90°.$$

由此得

$$d = \frac{\psi}{\alpha} = \frac{90°}{24°/\text{mm}} = 3.75\ \text{mm},$$

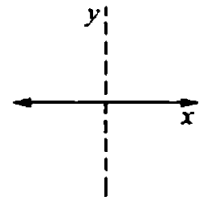
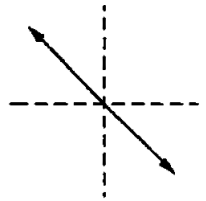
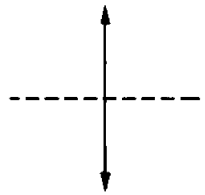
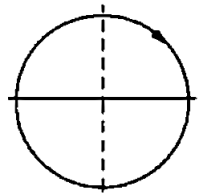
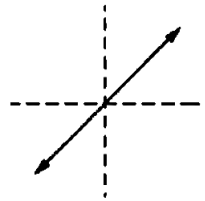
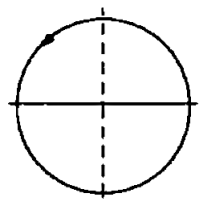
即当晶片厚度 $d=3.75k$ mm($k=1,3,\cdots$)时都能对此波长消光.

6. (※) Jones矢量和Jones矩阵

➢ Jones矢量——偏振态的表示

$$\mathcal{P}=\begin{pmatrix}E_x(t)\\E_y(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_x e^{i\omega t}\\A_y e^{i(\omega t+\delta)}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}A_x\\A_y e^{i\delta}\end{pmatrix},\qquad \delta=\varphi_y-\varphi_x$$

- ➢ **正时约定$e^{+i\omega t}$**
- ➢ **振幅归一**

偏振态	琼斯矢量	偏振态	琼斯矢量
	$\mathcal{P}_{//}\ \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$		$\mathcal{P}_{-45^\circ}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$
	$\mathcal{P}_{\perp}\ \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$		$\mathcal{P}_{R}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\i\end{bmatrix}$
	$\mathcal{P}_{45^\circ}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$		$\mathcal{P}_{L}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-i\end{bmatrix}$

$$\boldsymbol{E}_{linear}(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta\\\sin\theta\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{E}_{椭}=\frac{1}{\sqrt{A_x^2+A_y^2}}\begin{pmatrix}A_x\\A_y e^{i\delta}\end{pmatrix}$$

* 有些教材或论文采用的是负时约定。

6. （※）Jones矢量和Jones矩阵

- **Jones矩阵——偏振元件的表示，偏振态的变换** $\mathcal{P}_2 = J\mathcal{P}_1$
- **一般情况：** $\mathcal{P}_{\text{out}} = J_n J_{n-1} \cdots J_2 J_1 \mathcal{P}_{\text{in}}$

（1）线偏振器其透振方向沿 x 轴水平，



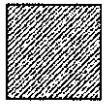
$$\Rightarrow J_{/\!/} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

（2）线偏振器其透振方向沿 y 轴垂直，

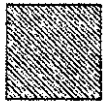


$$\Rightarrow J_{\perp} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

（3）线偏振器其透振方向分别沿±45°方向，

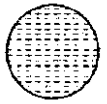


$$\Rightarrow J_{45^\circ} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$



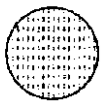
$$\Rightarrow J_{-45^\circ} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

（4）λ/4 波晶片其快轴沿 x 轴水平，



$$\Rightarrow J_{qx} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}.$$

（5）λ/4 波晶片其快轴沿 y 轴垂直，**快轴：传播速度快，相位超前**



$$\Rightarrow J_{qy} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix},$$

当波片的快轴相对于 x 轴逆时针旋转 θ 角时，新的琼斯矩阵 $J(\theta)$ 可以通过旋转矩阵求得：

$$J(\theta) = R(-\theta) \cdot J(0) \cdot R(\theta)$$

$$J(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

（先投影到斜坐标架上，变换完再投影回来）

化简为：

$$J(\theta) = \begin{bmatrix} \cos^2\theta - i\sin^2\theta & (1+i)\sin\theta\cos\theta \\ (1+i)\sin\theta\cos\theta & \sin^2\theta - i\cos^2\theta \end{bmatrix}$$

$$J(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}, \quad J\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

- **Q：二分之一波片的表示?**

* Stokes参量，可以参考重排本P423【思7.5-3】



Chapter 7

光与物质相互作用
激光原理

Chapter7・目录

- ✓ 经典色散理论
- ✓ 吸收规律 复折射率 反常色散
- ✓ 群速度
- ✓ 各种散射
- ✓ 旧量子论若干实验
- ✓ （※）爱因斯坦AB系数
- ✓ 激光器的结构与原理

本章主要是了解概念，无题目

1. 洛伦兹模型与经典色散理论

把电子统一视为束缚的受迫阻尼振子*：

$$m_e\ddot{\boldsymbol{x}} + \gamma m_e\dot{\boldsymbol{x}} + m_e\omega_0^2\boldsymbol{x} = -e\boldsymbol{E}$$

取单频解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 e^{-i\omega t}, \boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 e^{-i\omega t}$（或者称为“转换到频域”“做Fourier变换”—why？）

$$\boldsymbol{x} = -\frac{e\boldsymbol{E}}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}$$

单个偶极

$$\boldsymbol{p} = -e\boldsymbol{x} = \frac{e^2\boldsymbol{E}}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}$$

极化强度（N：分子数密度）

$$\boldsymbol{P} = N\boldsymbol{p} = \frac{Ne^2}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}\boldsymbol{E}$$

电极化率

$$\chi_e(\omega) = \frac{\boldsymbol{P}}{\varepsilon_0\boldsymbol{E}} = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m_e(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}$$

相对介电常数**

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 + \chi_e(\omega) = 1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m_e(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}$$

仍然假定磁化冻结

存在多种振子时（振子强度 $f_i = N_i/N$）

$$\chi_e(\omega) = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m_e}\sum_i \frac{f_i}{\omega_i^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_i}$$

以下只对其中一种振子分析，需要时效果叠加即可

（1）电导率：只存在“束缚电荷”，因此

$$\boldsymbol{J} = \frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t} = -i\omega\boldsymbol{P} \quad \leftrightarrow \quad \boldsymbol{J} = \sigma\boldsymbol{E}$$

$$\sigma(\omega) = -i\omega\varepsilon_0\chi_e(\omega), \varepsilon_r(\omega) = 1 + \chi_e(\omega) = 1 + i\frac{\sigma(\omega)}{\varepsilon_0\omega}$$

（2）复折射率：由 $n^2 = \varepsilon_r$，取 $n(\omega) = n(1 + i\kappa)$ 得复波矢

$$k = \frac{\omega}{c}n = \beta + i\alpha = \frac{\omega n}{c} + i\frac{\omega n\kappa}{c}$$

$$n^2(1 - \kappa^2) = \mathrm{Re}\{\varepsilon_r(\omega)\} = 1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m_e}\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2}$$

$$2n^2\kappa = \mathrm{Im}\{\varepsilon_r(\omega)\} = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m_e}\frac{\omega\gamma}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2}$$

➢ **复折射率的实部对应传播；虚部对应衰减、吸收**

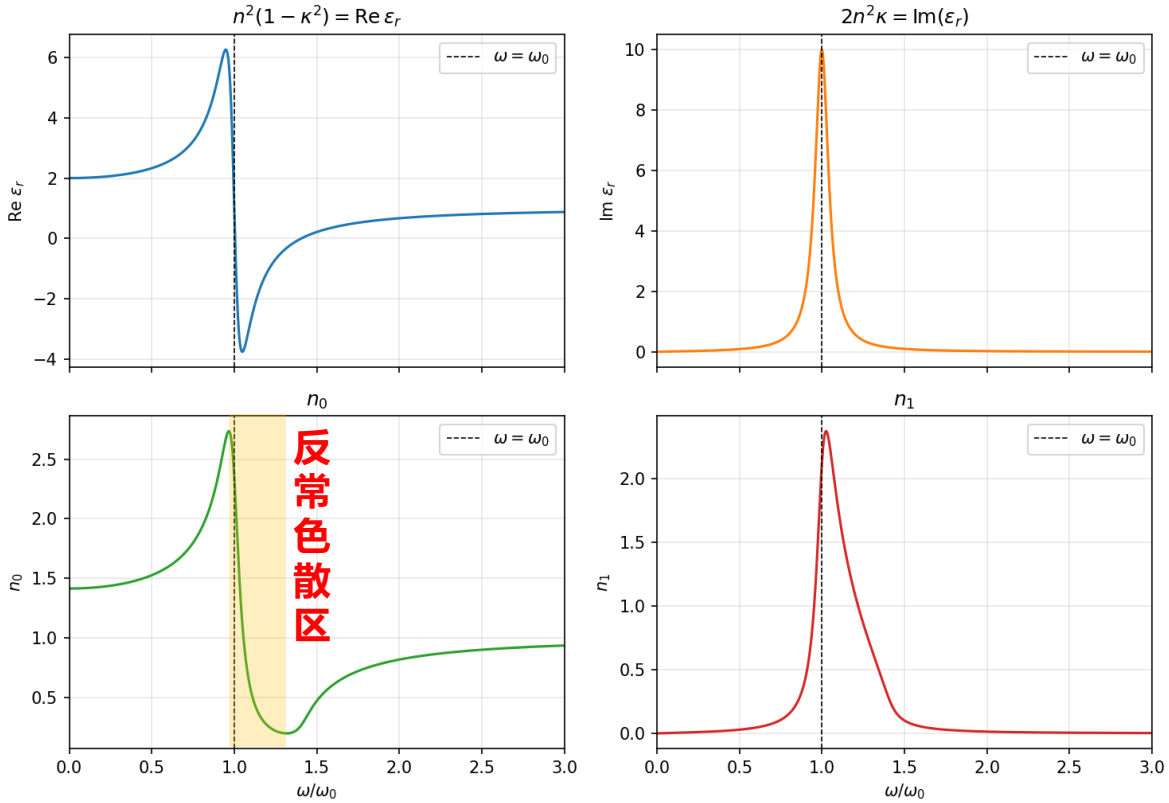
* 这可以看成把自由电流一起打包进了这个新的“极化电流”中，属于一种**等效**，频域即$\tilde{\vec{P}}_{\mathrm{eff}} = \tilde{\vec{P}}_b + \frac{i}{\omega}\tilde{\vec{J}}_f$；高频时物理图像更易理解。

** 在单色时谐场中才满足 $\tilde{D}(\omega) = \varepsilon_0\varepsilon_r(\omega)\tilde{E}(\omega)$ 且 $\vec{D}(t) = \epsilon_0\epsilon_r(\omega)\vec{E}(t)$，一般情况时域是卷积，频域是直接的乘法。

1. 洛伦兹模型与经典色散理论

➢ **应用于一般绝缘介质：$\omega_0 > 0, \gamma \ll \omega_0, \kappa \ll 1$**

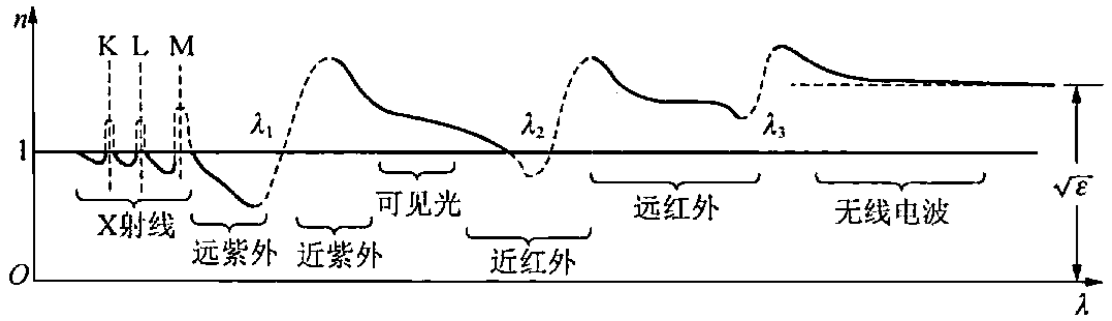
$$n^2 \sim 1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m_e} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2};\ 2n^2\kappa = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m_e} \frac{\omega\gamma}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2}$$



➢ **远离共振频率ω_0时：虚部$n_1 = n\kappa$很小，几乎不吸收；实部$n_0 = n$随ω增大单调递增，称为正常色散**

➢ **共振频率ω_0附近：虚部$n_1 = n\kappa$很大，强烈吸收；实部$n_0 = n$随ω增大剧烈减小，称为反常色散**

➢ **考虑求和效应，在每个共振频率附近都有一个反常色散区，形成该物质的全部色散曲线**



➢ **正常色散的Cauchy色散公式**

λ 处在吸收线 λ_j, λ_{j+1} 之间：$\lambda_1, \lambda_2, \ldots \ll \lambda_j \ll \lambda \ll \lambda_{j+1}, \ldots$

忽略 γ_i，n^2的表达式近似化为（$\sim\lambda^2/\lambda_k$的项近似舍去）

$$n^2 \sim 1 + \sum_i \frac{a_i\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_i^2} \sim 1 + a_1 + \cdots + a_j + \frac{a_j\lambda_j^2}{\lambda^2}$$

$$n \sim \sqrt{1 + a_1 + \cdots + a_j}\left(1 + \frac{a_j\lambda_j^2}{2(1 + a_1 + \cdots + a_j)\lambda^2}\right) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

* 绘图参数：$\omega_p = \omega_0$, $\gamma = 0.1\omega_0$；另请注意这是在ω域上绘制的，书上是在λ域绘制的，左侧两图先上升还是先下降要反过来。

1. 洛伦兹模型与经典色散理论

高频时，绝缘介质和导电介质无本质区别

➢ **应用于导电介质或等离子体：$\omega_0 = 0$**

$$\chi_e(\omega) = -\frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m_e(\omega^2 + i\omega\gamma)}$$

$$\sigma(\omega) = -i\omega\varepsilon_0\chi_e(\omega) = \frac{i\omega Ne^2}{m_e(\omega^2 + i\omega\gamma)} = \frac{i\varepsilon_0\omega\omega_p^2}{(\omega^2 + i\omega\gamma)}$$

➢ **等离子体振荡角频率（Z：电荷数，这里取1）**

$$\omega_p = \sqrt{\frac{NZe^2}{\varepsilon_0 m_e}}$$

（1）低频时（近直流）$\omega \ll \gamma$

$$\sigma(\omega) \sim \frac{Ne^2}{m_e\gamma} = \frac{\varepsilon_0\omega_p^2}{\gamma}$$

与经典自由电子论的Drude模型符合

（2）若 $\omega \ll \gamma$ 且 $\omega \ll \omega_p^2/\gamma$（何者更强由材料决定），则 $|\chi_e(\omega)| \gg 1$：

$$\varepsilon_r(\omega) \sim \chi_e(\omega) = \frac{i\omega_p^2}{\omega\gamma}, \qquad n(\omega) \sim e^{\frac{i\pi}{4}}\frac{\omega_p}{\sqrt{\omega\gamma}} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\sigma}{\varepsilon_0\omega}}$$

复波矢

$$k = \beta + i\alpha, \beta \sim \alpha \sim \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\sigma}{2\varepsilon_0\omega}} = \sqrt{\frac{\sigma\omega_0\mu_0}{2}}$$

趋肤深度

$$d_{skin} = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\sigma\omega_0\mu_0}}$$

（3）高频时 $\omega \gg \gamma$，$\varepsilon_r(\omega) \sim 1 - \omega_p^2/\omega^2$，$\sigma(\omega)$纯虚数

- **纯虚的电导率意味着平均而言无焦耳损耗**

➢ **$\omega > \omega_p$ 时，$0 < \varepsilon_r(\omega) < 1$ 为实数，$n < 1$，色散关系**

$$\omega^2 = c^2k^2 + \omega_p^2$$

- **相速度、群速度**

$$v_g = \frac{c}{n} = \frac{\omega}{k} = \sqrt{c^2 + \frac{\omega_p^2}{k^2}}, \qquad v_g v_p = c^2$$

➢ **$\omega < \omega_p$ 时，$\varepsilon_r(\omega) < 0$，$n$ 纯虚数，只衰减不传播**

$$d = \frac{1}{\alpha} = \frac{c}{\omega\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} = \frac{c}{\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}$$

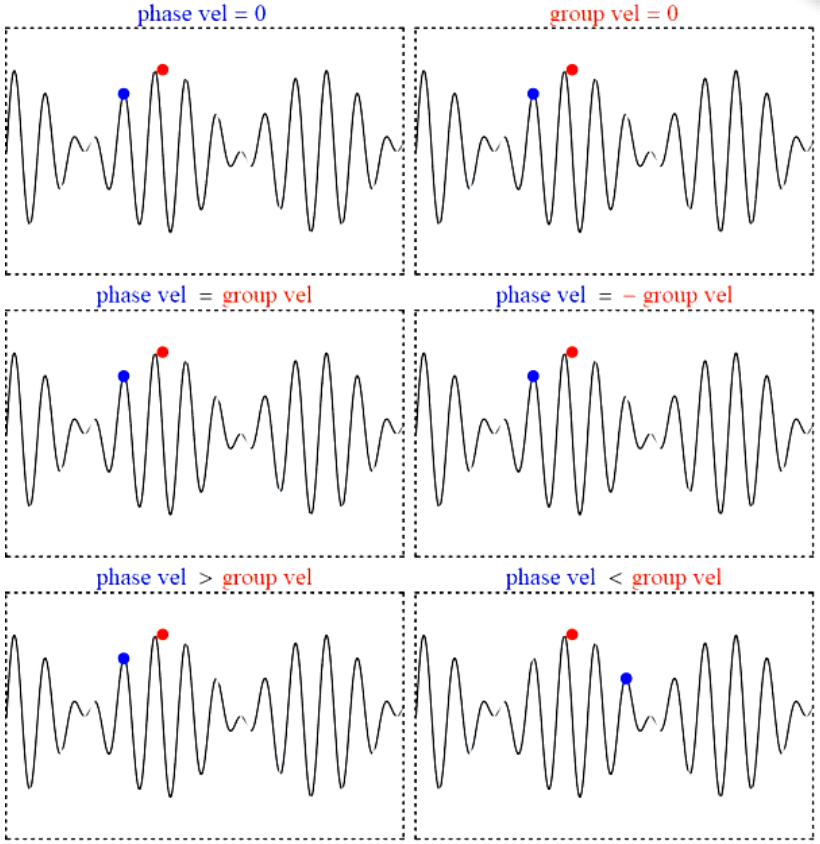
2. 吸收规律 群速度

- 线性吸收规律：$dI = -\alpha I dz, I = I_0 e^{-\alpha z}$
- 选择吸收、普遍吸收
- 吸收光谱与发射光谱（一致） —— 共振吸收

- 相速度 $v_g = \omega/k$，群速度 $v_p = d\omega/dk$

$$v_g = v_p\left(1 + \frac{\lambda}{n}\frac{dn}{d\lambda}\right)$$

- 正常色散，$v_g < v_p$；反常色散，$v_g > v_p$
- 分析复色波包时群速的含义显现出来，通常表征能量的传输
- 群速度通常承载信号，这时候总是小于真空光速
- Link to：固体物理 - Bloch电子的准经典描述



知乎@江小白71

3. 散射

散射：电磁波遇到不均匀介质时，改变传播方向甚至频率的现象

- 散射强调**入射波与物体或介质相互作用**产生新的辐射场，即散射场
- 衍射强调波遇到孔径、障碍物或空间结构时，由于波动性产生的**传播方向和空间分布变化**
- 看待问题的侧重点不同，并非非此即彼，有些时候二者有交叉
- 散射这一概念适用范围更广，不要求出现某种图样
- 散射问题典型对象：微粒、分子、粗糙表面；衍射问题典型对象：狭缝、孔、障碍物边缘

- **瑞利散射**：**散射粒子尺寸远小于入射光波长**时发生的**弹性散射**，散射截面 $\sigma \propto \omega^4 \propto \lambda^{-4}$，可用洛伦兹模型解释（高频$\omega \gg \omega_0$时 $\sigma \sim 8\pi r_e^2/3$ 称汤姆孙散射，与自由电子行为一致）

$$\ddot{p} = -e\ddot{x}, \qquad \frac{d\langle P\rangle}{d\Omega} = \frac{|\ddot{p}|^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}\sin^2\alpha\,, \qquad \sigma = \frac{\langle P\rangle}{I} = \frac{8\pi r_e^2}{3}\frac{\omega^4}{(\omega^2-\omega_0^2)^2+\omega^2\gamma^2} \xrightarrow{\omega\ll\omega_0} \frac{8\pi r_e^2}{3}\frac{\omega^4}{\omega_0^4} \propto \omega^4$$

- 有色现象的多为瑞利散射：**天空湛蓝、落日残红、红日东升、点燃香烟冒出的淡蓝烟**
- **米氏散射**：**较大尺度颗粒的弹性散射**，与波长的**依赖关系很微弱**
- 无色现象的多为米氏散射：**白云、白雾、吸烟者呼出的烟呈白色**
- **Raman散射**：**非弹性散射**；能量降低的为Stokes线；升高的为反Stokes线（温度不够高时很微弱）

* 散射光的角分布与偏振详见教材。

4. 旧量子论若干实验

- Link to：原子物理，量子力学
- （1）黑体辐射的普朗克公式；斯特藩定律，维恩位移定律
- （2）光电效应：饱和电流；截止电压；截止频率；弛豫时间；爱因斯坦的光量子解释：光子有能量

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A$$

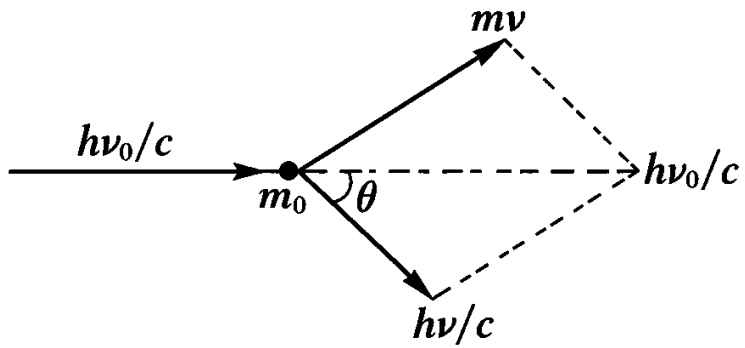
- （3）康普顿散射：光子既有能量又有动量；经典预言下波长总是不变
  - 内层的束缚电子绑在整个原子上，散射时波长不变；外层电子在X射线看来近似自由，散射时波长变化
  - 波长不变的相干散射部分随原子序数Z增大、内层电子贡献变大而变强
  - $\Delta\lambda$ 与散射物质无关；随着角度变大，相干散射（λ_0）的相对强度减弱，康普顿散射（λ）的相对强度增加
  - 对比：一个孤立的自由电子不能吸收光子，会违背能量-动量守恒
- （4）波粒二象性；de Broglie波：$\lambda = h/p$；$E = h\nu = \hbar\omega$；波动性和粒子性通常满足“互补性”
  - 单电子、单光子的波动本性；几率幅，Born诠释
- （5）Bohr氢原子模型：经典轨道加定态条件（不辐射）；频率条件（跃迁）；角动量量子化（对应到经典）
  - 氢原子基态能量$E_1 = -13.6\ \text{eV}$，激发态$E_n = E_1/n^2$；基态电离能$13.6\ \text{eV}$

$$\Delta E = 13.6\ \text{eV}\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

  - 光子激发束缚态间跃迁必须是正好的能级差；外来自由电子撞击氢原子可以保留一部分能量；
  - 高能光子激发到电离连续区，能量可以连续变化

4. 康普顿散射的计算

频率为 ν 的光子，其能量和动量分别为 $h\nu$ 和 $h\nu/c$，其中 h 为普朗克常量。设实验室中频率为 ν_0 的光子与静止的自由电子弹性碰撞，碰后光子的行进方向相对原入射方向偏转 θ 角，已知静止电子的质量为 m_0，试求碰后光子的频率 ν。



解 碰撞如图所示，碰后电子质量为

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}.$$

碰撞过程中**能量守恒**，有$h\nu_0+m_0c^2=h\nu+mc^2$，可得

$$mc^2=h(\nu_0-\nu)+m_0c^2 \qquad (①)$$

碰撞过程中**动量守恒**，由动量三角形可得

$$(mv)^2=\left(\frac{h\nu_0}{c}\right)^2+\left(\frac{h\nu}{c}\right)^2-2\frac{h\nu_0}{c}\cdot\frac{h\nu}{c}\cos\theta$$

即有

$$m^2v^2c^2=h^2\nu_0^2+h^2\nu^2-2h^2\nu_0\nu\cos\theta \qquad (②)$$

①式平方后可得

$$m^2c^4=h^2\nu_0^2+h^2\nu^2-2h^2\nu_0\nu+2h(\nu_0-\nu)m_0c^2+m_0^2c^4 \qquad (③)$$

③式减去②式，得

$$m^2c^4\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)=m_0^2c^4-2h^2\nu_0\nu(1-\cos\theta)+2h(\nu_0-\nu)m_0c^2 \qquad (④)$$

将 $m^2c^4\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)=m_0^2c^4$ 代入④式，即可解得

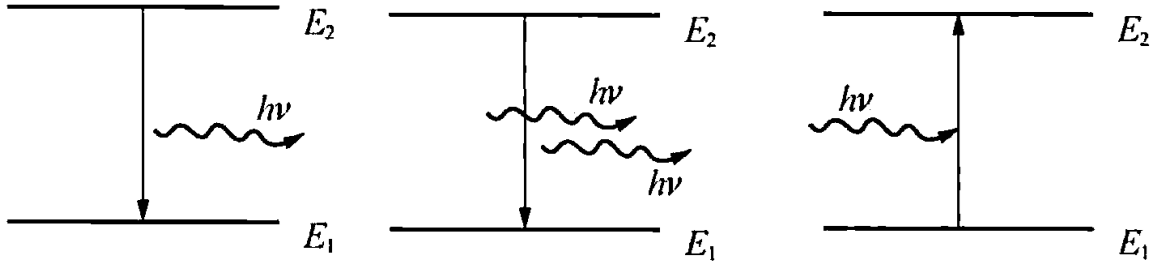
$$\nu=\frac{m_0c^2}{h\nu_0(1-\cos\theta)+m_0c^2}\nu_0<\nu_0$$

将频率换算为波长，康普顿散射公式：

$$\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0=\frac{h}{m_0c}(1-\cos\theta)=\lambda_C(1-\cos\theta)$$

- $\lambda>\lambda_0$；$\Delta\lambda$ 仅与散射角 θ 有关，与入射波长以及散射物质无关（光子能量高，总可以看成自由电子）
- 康普顿散射实验直接证明了**光具有粒子性**，光子除去携带能量，还携带**动量**
- 经典电磁理论认为光被电子散射后频率不会改变，其适用条件为：**（1）光子能量远小于带电粒子的静止能量（能看成经典电磁波）；（2）带电粒子的德布罗意波长远小于粒子运动的尺度**
- **前者$\hbar\omega\ll m_0c^2$也即$\lambda\gg\lambda_C$，康普顿波长是经典电动力学和量子电动力学的分水岭**

5.（※）爱因斯坦AB系数



(a)自发辐射　(b)受激辐射　(c)受激吸收

n_1, n_2表示处在下能级/上能级的粒子数密度

暂不考虑展宽机制

$$dn_2 = -n_2 A_{21} dt$$

A_{21}：单位时间内一个粒子从上能级自发辐射跃迁到下能级的概率

- 假如只有自发辐射纯衰减

$$n_2 = n_2(0) e^{-A_{21} t}$$

$$\bar{\tau} = \frac{1}{A_{21}}$$

自发辐射光通常随机、无规，向四面八方发射，属非相干光

$$W_{ba}^s = \frac{e^2 \omega_{ba}^3}{3\pi\hbar\varepsilon_0 c^3} |r_{ba}|^2 = \frac{4\omega_{ba}^3}{3c^2} \alpha |r_{ba}|^2$$

激发态的寿命或驰豫时间：$1/\tau_b = \sum_a W_{ba}^s$

$$dn_2 = -n_2 B_{21} \rho(\nu) dt$$

$W_{21} = B_{21}\rho(\nu)$：单位时间内一个粒子从上能级受激辐射跃迁到下能级的概率

- 受激辐射的是相干光，发出的光子与入射的光子完全一致

$$dn_1 = -n_1 B_{12} \rho(\nu) dt$$

$W_{12} = B_{12}\rho(\nu)$：单位时间内一个粒子从下能级受激吸收跃迁到上能级的概率

（1）热平衡分布

$$\frac{n_2}{f_2} = \frac{n_1}{f_1} e^{-\frac{E_2 - E_1}{k_B T}} = \frac{n_1}{f_1} e^{-\frac{h\nu}{k_B T}}$$

（2）细致平衡条件

$$n_2 A_{21} + n_2 B_{21} \rho(\nu) = n_1 B_{12} \rho(\nu)$$

（3）普朗克公式

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

联立对比系数：

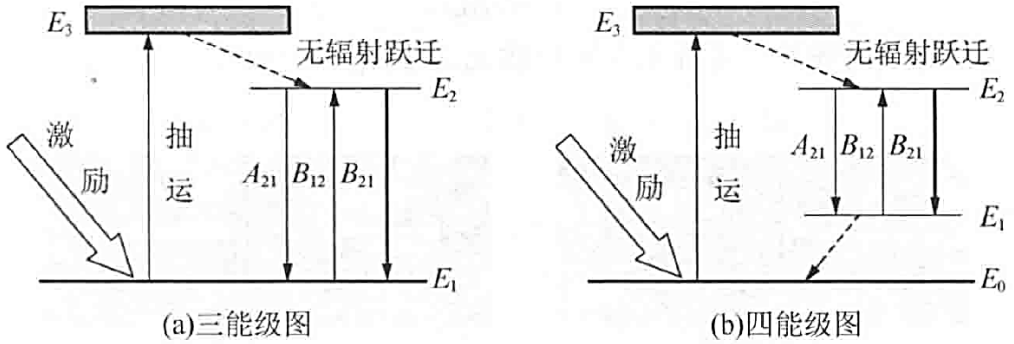
$$A_{21} = B_{21} \frac{8\pi h \nu^3}{c^3}$$

$$B_{12} f_1 = B_{21} f_2$$

- A_{21}与原子内禀性质及模密度（受环境影响）有关
- B_{21}, B_{12}只与原子内禀性质（偶极算符矩阵元）有关；环境影响体现在$\rho(\nu)$含有的模密度中
- 环境固定后，A, B是该环境下原子-场耦合的常数，不随外场强度/温度变化（只要这种线性近似还成立）
- 因此，要分析真空中自由各向同性空间的AB系数关系，可以取热平衡的特例先得到结果
- 细致平衡：每对能级间也要求达到平衡
- 简并度问题，参考热统课程

5. 激光器的结构与原理

- 激光器可以产生**单色性好、时空相干性优良、定向的高亮度强光束**，即激光（受激辐射光放大，亦称“镭射”）
- 要想产生激光，至少受激辐射产生的光子要多于受激吸收（必要条件）
- 即$W_{21}n_2 > W_{12}n_1, B_{21}n_2 > B_{12}n_1$，因此 $\Delta n = n_2 - \frac{f_2}{f_1}n_1 > 0$（粒子数反转条件）必须满足
- 热平衡状态下 $\Delta n = \frac{f_2}{f_1}n_1\left(e^{-h\nu/k_BT} - 1\right) < 0$ 是不满足的
- 二能级系统也不可能通过泵浦实现粒子数反转。因为泵浦带来受激吸收激发的同时必然同时引起受激辐射，最理想的情况最多停在 $\Delta n = 0$ 处；**实际激光器通常采用三能级或四能级增益介质**



- 图中的虚线都是快速弛豫的过程
- **四能级系统**的有效工作能级E_1, E_2，**下能级E_1几乎无粒子分布**，因此比三能级**更易实现粒子数反转**

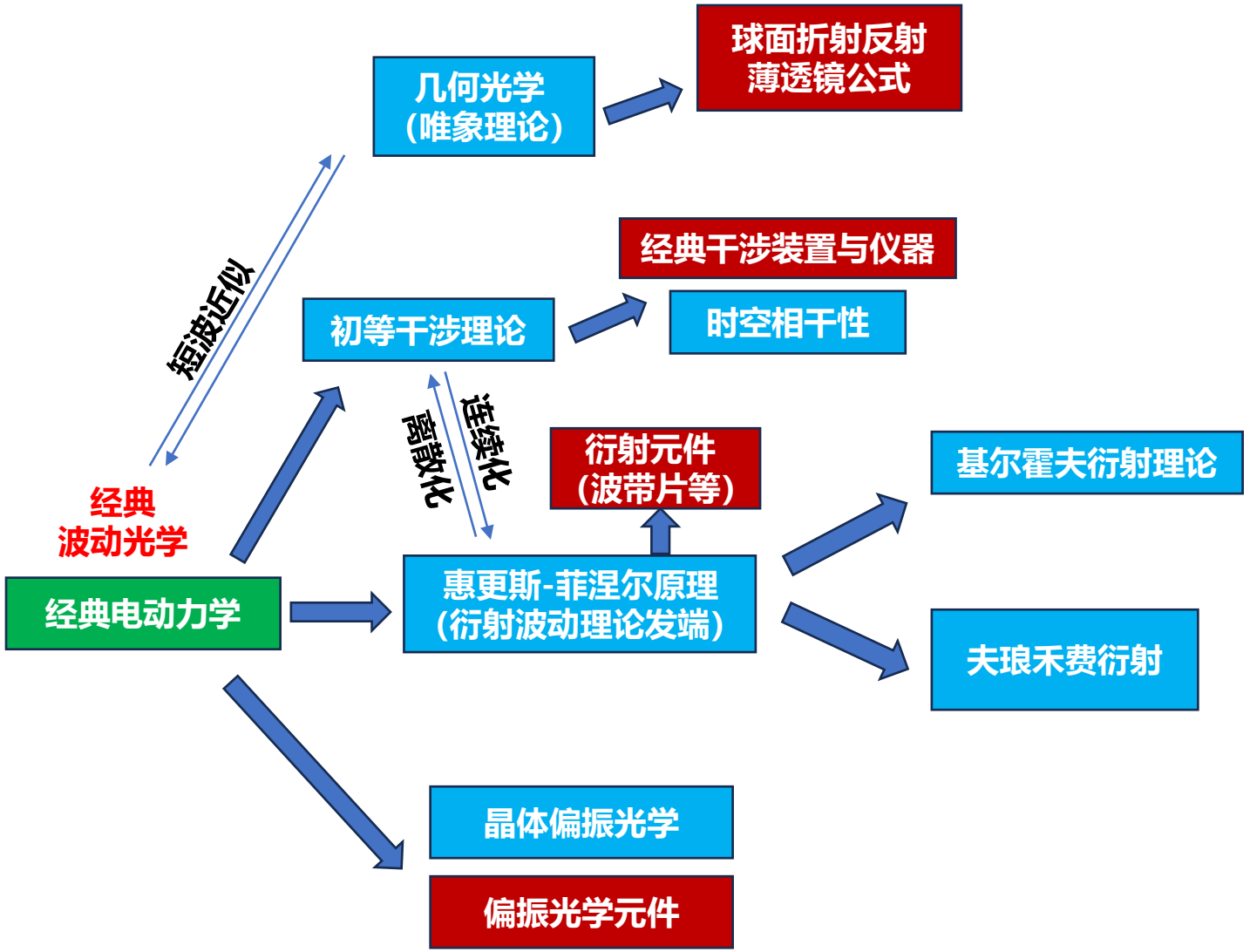
- 还需要**谐振腔**降低模式数、提供源源不断的反馈（留一部分光子用于后续过程），等效延长了工作物质长度，并选择了光束方向
- 实际的激光器中总有损耗（衍射损耗、吸收损耗，…），激光起振还需要（平均）**增益大于损耗**
- 激光在军事、医学、科学研究中发挥着重要作用

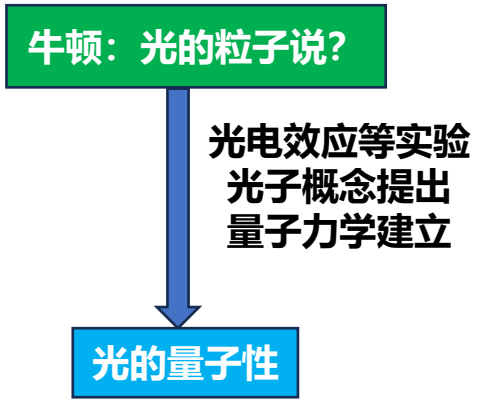
激光器三要素：泵浦源（激励能源）、增益介质（工作物质）、光学谐振腔；起振需要增益大于损耗



课 程 总 结

光学A·课程复习





原子物理学

光与物质相互作用

结 语

- Special acknowledgement is reserved for my optics teachers, **Prof. Fangwen Sun, Prof. Kun Huang and Prof. Pei Wang** who taught me to appreciate optics—a remarkable field—from different perspectives, helped me recognize what constitutes an important topic in physics, refined my scientific taste, and profoundly shaped the way I discuss problems with peers.
- Sincere gratitude to **Mr. Haozhe Xu, Mr. Xinyao Cheng and Mr. Yuhang Qiu** for their invaluable comments and generous assistance in the writing of the course materials.

尺度　　边界

现实　　魅力

此中有真意

欲辨已忘言

——陶渊明《饮酒（其五）》



祝期末考试顺利、寒假快乐！

光学A交流课至此结束

谢谢各位！

2026-12